	Nombre:			EVAL II	Nota
	Curso:	4º ESO B	Examen X		
	Fecha:	28 de abril de 2025	Rec 2ª EV		

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización de hasta el 25% de la nota

01.- Resuelve paso a paso cada una de las siguientes ecuaciones e inecuaciones:

(4 puntos)

a) $\frac{x-3}{x^2-1} - \frac{2+x}{1+x} = \frac{1}{1-x}$

c) $\begin{cases} \frac{3x+y}{6} + \frac{x+2}{3} = 4 \\ 2-3(x+y) = 0 \end{cases}$

b) $\frac{2-3x}{2-x} > 1$

d) $\begin{cases} \log x - \log y = 1 \\ 2^{x-24} = 4^y \end{cases}$

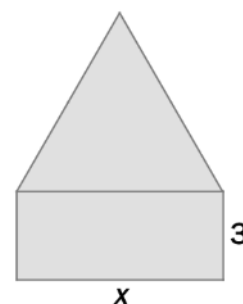
Soluciones
a)
b)
c)
d)

02.- La longitud de los lados de un triángulo rectángulo son tres números consecutivos. Halla dichos números.

(2 puntos)

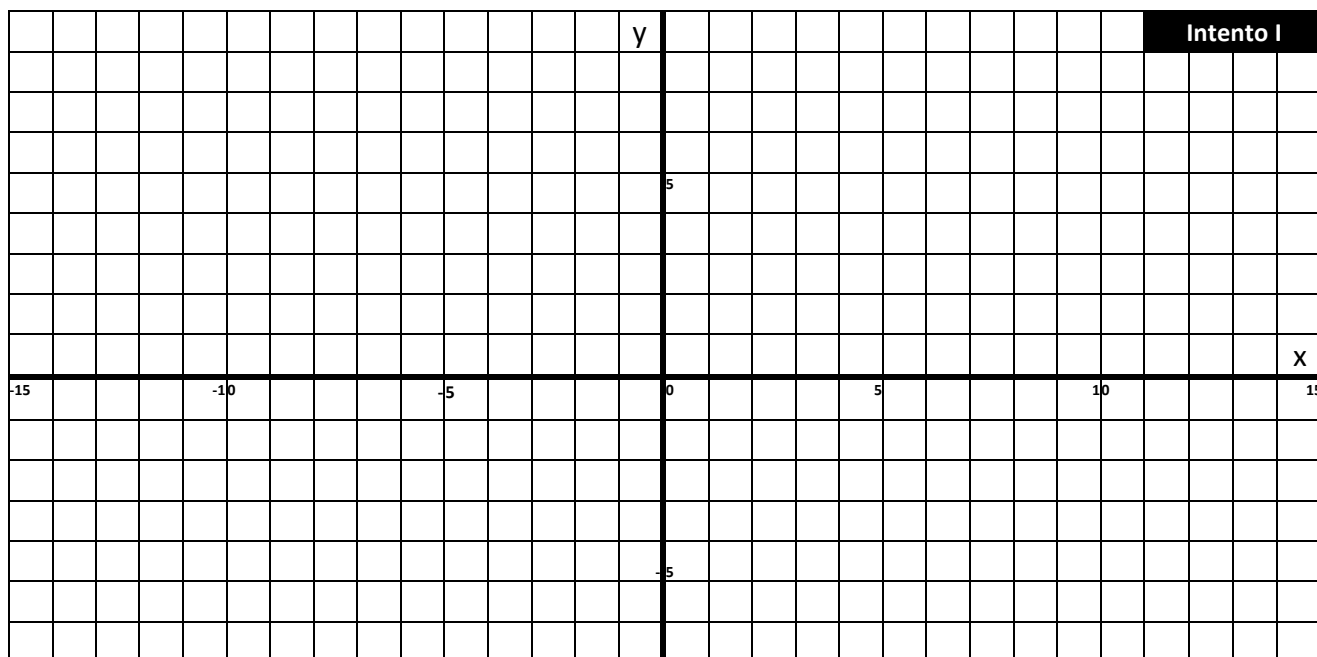
03.- Indica para qué valores de x el área del triángulo equilátero de la figura es mayor que la del rectángulo.

(2 puntos)

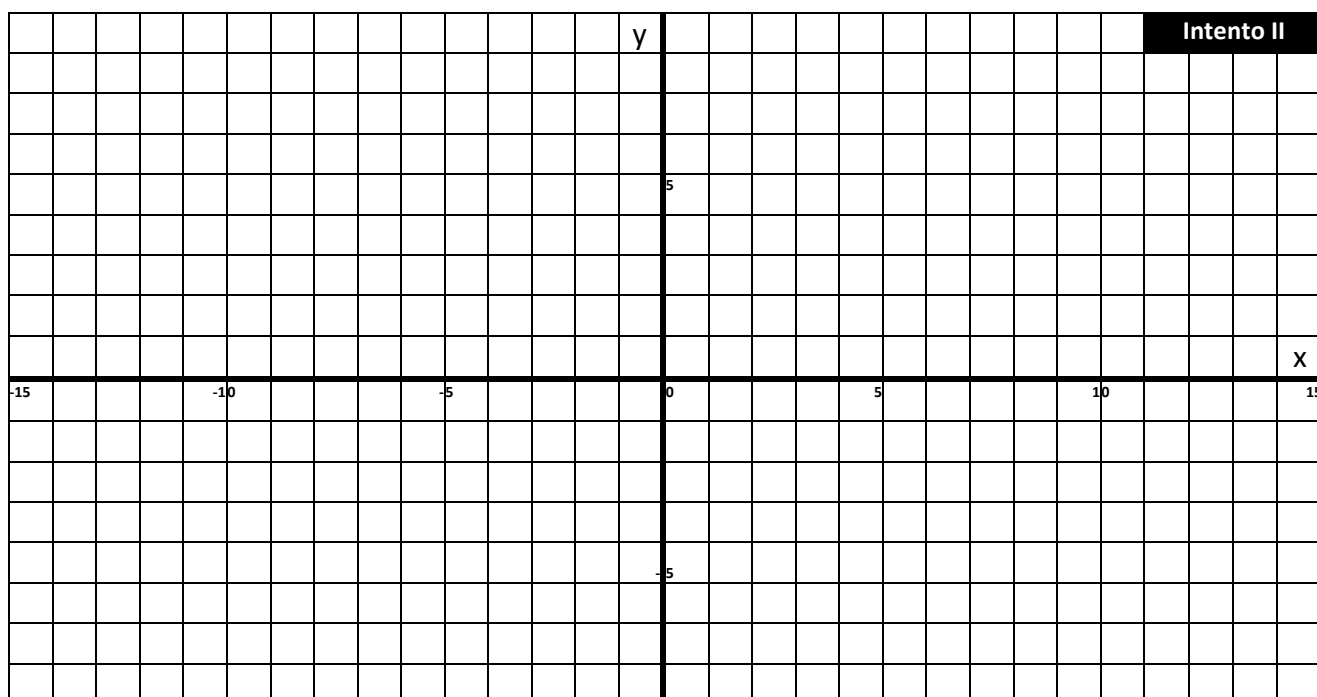


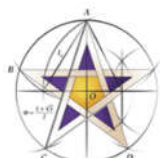
04.- Halla las dimensiones de un rectángulo cuya área es 48 Ha, sabiendo que su diagonal mide 10 Hm.

(2 puntos)



Bonus. – Representa la región del plano dada por las siguientes inecuaciones:

$$\begin{cases} x - 3y \leq 8 \\ 3x + 2y \leq 15 \\ x + 3y \leq 12 \end{cases}$$


	Nombre:			EVAL II	Nota
	Curso:	4º ESO B	Examen X		
	Fecha:	28 de abril de 2025	Rec 2ª EV		

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización de hasta el 25% de la nota

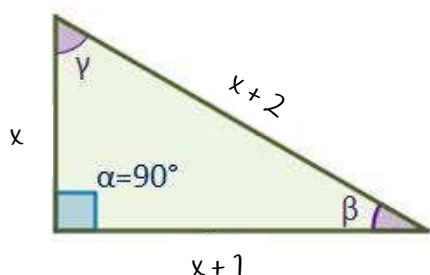
01.- Resuelve paso a paso cada una de las siguientes ecuaciones e inecuaciones: (4 puntos)

$$a) \frac{x-3}{x^2-1} - \frac{2+x}{1+x} = \frac{1}{1-x} \quad c) \begin{cases} \frac{3x+y}{6} + \frac{x+2}{3} = 4 \\ 2-3(x+y) = 0 \end{cases}$$

$$b) \frac{2-3x}{2-x} > 1 \quad d) \begin{cases} \log x - \log y = 1 \\ 2^{x-24} = 4^y \end{cases}$$

Soluciones	
a)	$x=0$
b)	$(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$
c)	$x=29/6$ y $y=-25/6$
d)	$x=30$; $y=3$

02.- La longitud de los lados de un triángulo rectángulo son tres números consecutivos. Halla dichos números. (2 puntos)



Si llamamos x , $x+1$ a la longitud de los catetos y $x+2$ a la longitud de la hipotenusa y nos ayudamos con un dibujo.

Como se trata de un triángulo rectángulo, vamos a plantear una ecuación con la ayuda del teorema de Pitágoras:

$$(x+2)^2 = (x+1)^2 + x^2$$

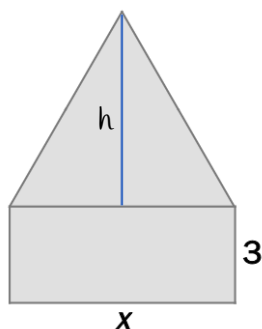
Cuya solución viene dada por:

$$\begin{aligned} (x+2)^2 &= (x+1)^2 + x^2 \rightarrow x^2 + 4x + 4 = x^2 + 2x + 1 + x^2 \rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow (x-3)(x+1) = 0 \rightarrow \begin{cases} x-3=0 \rightarrow x_1=3 \\ x+1=0 \rightarrow x_2=-1 \end{cases} \end{aligned}$$

Descartamos la solución negativa por tratarse de una longitud.

Por tanto, los números son 3, 4 y 5.

03.- Indica para qué valores de x el área del triángulo equilátero de la figura es mayor que la del rectángulo (2 puntos)



Lo primero es calcular las áreas del triángulo y del rectángulo:

$$A_{\text{Rectángulo}} = 3 \cdot x$$

Para calcular el área del triángulo lo primero es calcular su altura, h , y para ello partimos el triángulo en dos partes iguales y aplicamos Pitágoras:

$$h = \sqrt{x^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2} = \sqrt{x^2 - \frac{x^2}{4}} = \sqrt{\frac{3x^2}{4}} = \frac{x}{2} \sqrt{3}$$

El área del triángulo viene dada por:

$$A_{\text{Triángulo}} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{x \cdot \frac{x}{2} \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{x^2}{4} \sqrt{3}$$

Para calcular para que valores de x el área del triángulo es mayor que la del cuadrado planteamos una inecuación:

$$\frac{x^2}{4} \sqrt{3} > 3x$$

Y para calcularla resolvemos la ecuación:

$$\frac{x^2}{4} \sqrt{3} = 3x \rightarrow \frac{x^2}{4} \sqrt{3} - 3x = 0 \rightarrow x \left(\frac{x}{4} \sqrt{3} - 3 \right) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \frac{x}{4} \sqrt{3} - 3 = 0 \end{cases} \rightarrow x = \frac{12}{\sqrt{3}} \rightarrow x = 4\sqrt{3}$$

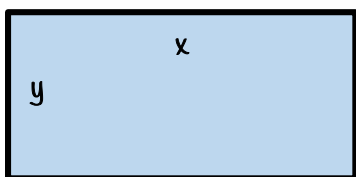
Y con ambas soluciones representadas en la recta real, formamos dos intervalos:

$$\begin{aligned} \text{Si } x \in (0, 4\sqrt{3}) &\rightarrow \text{Si } x=1 \rightarrow \frac{1^2}{4} \sqrt{3} > 3 \rightarrow \frac{1}{4} \sqrt{3} > 3 \rightarrow \text{Falso} \\ (4\sqrt{3}, +\infty) &\rightarrow \text{Si } x=10 \rightarrow \frac{10^2}{4} \sqrt{3} > 3 \rightarrow \frac{100}{4} \sqrt{3} > 3 \rightarrow \text{Verdadero} \end{aligned}$$

Por tanto, para que el área del triángulo sea mayor al del rectángulo $x > 4\sqrt{3}$

04.- Halla las dimensiones de un rectángulo cuya área es 48 Ha, sabiendo que su diagonal mide 10 Hm. (2 puntos)

Si llamamos x a la longitud de la base e y a la altura, podremos plantear dos ecuaciones, una con el área y otra con los lados y la diagonal usando el teorema de Pitágoras:



$$\begin{aligned} \text{Ecuación área: } & \begin{cases} x \cdot y = 48 \end{cases} \\ \text{Ecuación lados: } & \begin{cases} x^2 + y^2 = 10^2 \end{cases} \end{aligned} \xrightarrow{\text{Por sustitución}} \begin{cases} y = \frac{48}{x} \\ x^2 + \left(\frac{48}{x} \right)^2 = 100 \end{cases}$$

Llegamos a una ecuación bicuadrada:

$$x^2 + \left(\frac{48}{x} \right)^2 = 100 \rightarrow x^2 + \frac{2304}{x^2} = 100 \rightarrow x^4 - 100x^2 + 2304 = 0$$

Que resolvemos mediante el cambio de variable $z^2 = x$

$$z^2 - 100z + 2304 = 0 \rightarrow z_1 = 36 \quad y \quad z_2 = 64$$

Y deshaciendo el cambio llegamos a: $x_1 = \sqrt{36} = 6$ y $x_2 = \sqrt{64} = 8$

Si $x = 6$, por sustitución $y = \frac{48}{x} = \frac{48}{6} = 8$ y si $x = 8$, $y = \frac{48}{x} = \frac{48}{8} = 6$

Por tanto, las dimensiones de la finca rectangular es de 8 x 6 hectómetros.

Bonus.– Representa la región del plano dada por las siguientes inecuaciones:
$$\begin{cases} x - 3y \leq 8 \\ 3x + 2y \leq 15 \\ x + 3y \leq 12 \end{cases}$$

